Diagramas de cuerpo libre

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · junio 2026

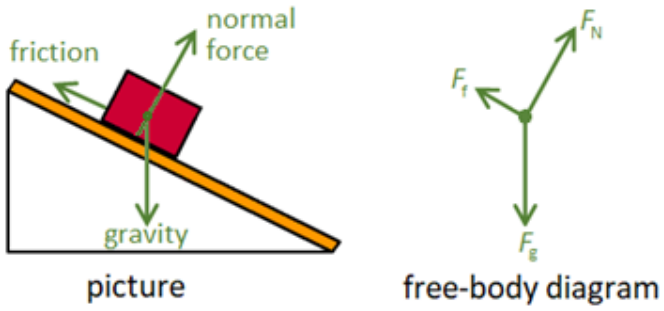
Cómo dibujar un DCL correcto: reglas, pasos y ejemplos.

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

Fuente: Jeff Bigler, *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición octubre de 2025, pp. 305–312. Consultar el original (PDF).

Aislar un cuerpo para estudiar sus fuerzas

Un **diagrama de cuerpo libre** representa las fuerzas que actúan sobre el cuerpo elegido. Se lo dibuja como un punto o un esquema simple; cada flecha indica una fuerza, su sentido y una magnitud relativa. No se dibujan también las fuerzas que ese cuerpo ejerce sobre otros.



De la situación física al diagrama de cuerpo libre.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 305. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

En la rampa de p. 305 aparecen peso vertical, normal perpendicular y rozamiento tangencial. El sentido del rozamiento debe justificarse por la tendencia al deslizamiento del caso representado; no se fija siempre hacia arriba para cualquier movimiento.

Un procedimiento que evita fuerzas inventadas

1. Elegí el objeto o sistema y escribí qué contiene.
2. Enumerá los agentes externos que interactúan con él: Tierra, superficie, cuerda, fluido u otro cuerpo.
3. Dibujá por separado cada fuerza que actúa actualmente. No añadas el empuje de una mano que ya soltó al objeto.
4. Elegí ejes y declaralos. Para una rampa suelen servir direcciones paralela y perpendicular.
5. Proyectá las fuerzas y aplicá la segunda ley por componentes.
6. Revisá si los tamaños relativos de las flechas son compatibles con la aceleración indicada.

El movimiento y la aceleración pueden mostrarse en un esquema auxiliar, pero no se agregan al diagrama como si fueran fuerzas. Tampoco se dibuja la resultante como una fuerza extra además de las fuerzas cuya suma ya la produce.

Caja tirada por una cuerda

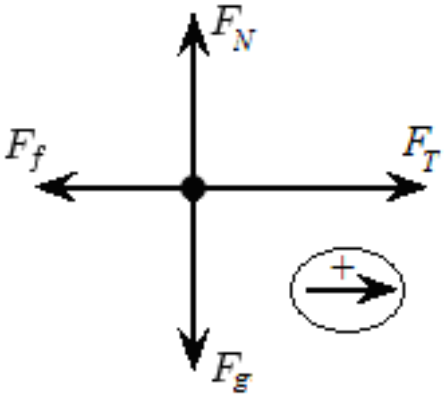


Diagrama de una caja acelerada por una cuerda.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 306. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

Con la cuerda horizontal y sin aceleración vertical:

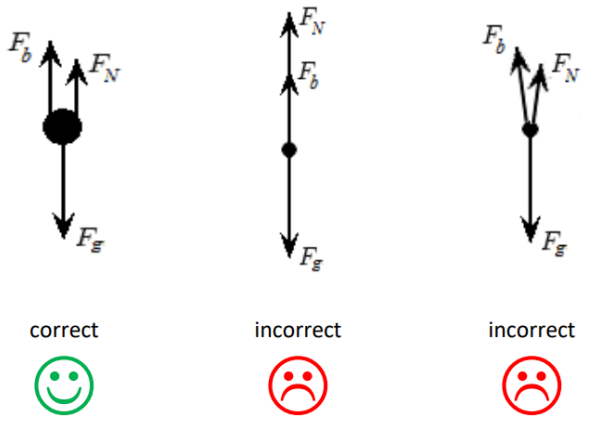
$$N - mg = 0, \qquad T - f = ma_x$$

En el ejemplo $T > f$, por lo que $a_x > 0$. Esto no determina por sí solo el signo de la velocidad. El suelo y la Tierra son los agentes de normal y peso; esas dos fuerzas actúan sobre la caja y **no** forman un par de tercera ley entre sí.

Varias fuerzas en un mismo sentido

La piedra apoyada en el fondo del agua recibe peso hacia abajo, empuje del agua hacia arriba y normal del fondo hacia arriba. Si está en reposo:

$$N + E = P$$

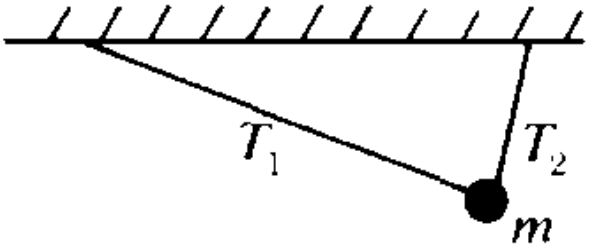


Cada fuerza actúa sobre la piedra; no hay que inventar componentes horizontales para separar las flechas.

Jeff Bigler, octubre de 2025, p. 307. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

Las flechas no se encadenan como en una construcción puntacola de suma de vectores: en este diagrama cada fuerza se asocia al mismo cuerpo. Se pueden separar ligeramente los rótulos o las flechas paralelas para que se lean, sin cambiar sus direcciones físicas.

Dos cuerdas: sumar componentes, no módulos



Tensiones en dos cuerdas con inclinaciones distintas.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 309. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

La masa está quieta y las cuerdas tienen inclinaciones distintas. Sean θ_1 y θ_2 los ángulos de cada cuerda con la horizontal:

$$T_1 \cos\theta_1 = T_2 \cos\theta_2$$

$$T_1 \sin\theta_1 + T_2 \sin\theta_2 = mg$$

En el dibujo, la cuerda 2 es más vertical. Para cancelar componentes horizontales, su tensión debe ser mayor: $T_1

> **Nota de adaptación** · En revisión
>
> **Origen del pasaje:** Respuesta del original: tensiones de dos cuerdas. Consultar Bigler, p. 309.

> La explicación del libro habla de componentes, pero concluye que la opción D, $T_1 + T_2 = mg$, es correcta. Esa igualdad de módulos no corresponde al dibujo. Con los ángulos representados, la relación es $T_1

Ejercicios del original, pp. 310–312

Para cada caso, dibujá solo las fuerzas del objeto señalado y justificá sus sentidos. Esta tabla adapta las consignas y ofrece un control posterior, no reemplaza construir el diagrama.

Caso	Fuerzas y comparación en el modelo indicado
Ave quieta en una percha	Peso y apoyo equilibrados
Jugador que se desliza sobre hielo sin fricción	Peso y normal; no hay fuerza horizontal para «mantenerlo»
Jugador que se desliza hacia una base	Peso, normal y rozamiento opuesto al deslizamiento
Lámpara sostenida por una cadena	Tensión hacia arriba y peso hacia abajo
Balde elevado a velocidad constante	Tensión y peso del balde con su contenido equilibrados
Paracaidista recién saltado, ya separado del avión	Peso y arrastre; si acelera hacia abajo, el peso supera al arrastre
Paracaidista a velocidad terminal	Peso y arrastre equilibrados en el modelo vertical simple
Atleta en vuelo sobre una valla, sin aire	Solo peso; no hay fuerza horizontal del salto después del despegue
Avión en vuelo horizontal uniforme	Peso, sustentación, propulsión y arrastre, según los ejes del modelo
Trineo tirado por una cuerda inclinada	Peso, normal, tensión oblicua y rozamiento
Anillo sostenido por tres cuerdas	Tres tensiones sobre el anillo; no agregar el peso de la masa colgada como otra fuerza directa
Niño y asiento de hamaca, sin rozamiento	Para el sistema niño-asiento, peso y fuerzas de las cuerdas; la resultante cambia la velocidad
Ardilla quieta en un techo inclinado	Peso, normal y rozamiento estático que evita el deslizamiento

Caso	Fuerzas y comparación en el modelo indicado
Esquiador que baja uniformemente	Peso, normal y resistencia tangencial que equilibra la componente descendente
Esquiador que acelera cuesta abajo	Mismos tipos de fuerzas, con resultante descendente en el caso planteado

Nota de adaptación · En revisión

Origen del pasaje: Convenciones del original sobre fuerzas de resistencia. Consultar Bigler, p. 308.

El original permite agrupar rozamiento sólido y resistencia del aire. Aquí se los distingue cuando tienen agentes, direcciones o modelos diferentes. Que haya contacto tampoco obliga a que la fricción estática sea no nula: hay que decidir si es necesaria para impedir deslizamiento.

Control propio: si cambiás el sistema de «niño» a «niño y asiento», cambia qué interacciones son internas. El diagrama debe corresponder al sistema elegido, no a todos los objetos del dibujo a la vez.